中国海洋大学“蓝梦创新”育人育才
项目申报书

项目编号			
项目名称	基于激光雷达的大屏幕显示交互系统开发		
项目类型	□筑基项目　□攀登项目　□尖峰项目		
项目负责人		联系电话	
所在学院			
学号		专业班级	
指导教师			
E-mail			
申请日期			
项目期限	一年期		

中国海洋大学教务处

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。

一、 基本情况

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">基于激光雷达的大屏幕显示交互系统开发</td></tr>
<tr><td>所属学科</td><td colspan="7">学科一级门：　　学科二级类：</td></tr>
<tr><td>项目来源</td><td colspan="7">☐ A、学生自主选题，来源于自己对课题的长期积累与兴趣
☐ B、学生来源于教师科研项目选题
☐ C、学生承担社会、企业委托项目选题
☐ D、拔尖专项
☐ E、竞赛专项
☐ F、研修专项</td></tr>
<tr><td>申请金额</td><td>4500 元</td><td>项目期限</td><td>一年期</td><td>拟申报项目级别</td><td colspan="3">校级</td></tr>
<tr><td>负责人</td><td></td><td>性别</td><td></td><td>民族</td><td></td><td>出生年月</td><td>年　月</td></tr>
<tr><td>学号</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅：　手机：</td></tr>
<tr><td>指导教师</td><td></td><td>联系电话</td><td colspan="5">宅：　手机：</td></tr>
<tr><td colspan="2">项目简介</td><td colspan="6">本项目面向教学讲解与现场演示中的投影批注需求，拟开发一套以交互笔为输入终端、结合二维激光雷达定位与笔尖接触检测的大屏幕显示交互系统。系统由单台固定雷达获取笔端目标位置，ESP32-S3 采集落笔、抬笔状态及按键状态，电脑完成坐标标定与笔迹绘制。针对细笔漏检、握笔遮挡、倾斜偏移与显示延迟开展对照实验，据此调整跟踪与滤波参数，实现指定平面内的点击、拖动及大字书写，并设计近远程模式的接口与切换流程。项目期限一年。</td></tr>
<tr><td colspan="2">负责人曾经参与科研的情况</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">指导教师承担科研课题情况</td><td colspan="6"></td></tr>
</table>



指导教师对本项目的支持情况		指导教师已建议先开展算法研究，优先完成近程交互，同时探索近远程联动方法。项目组将围绕方案细化、阶段评估和设备采购与指导教师沟通，逐步落实研究方案。				
项目组主要成员	姓名	学号	学院	专业班级	联系电话	项目分工
指导教师	姓名	工号	学院/单位	职称	联系电话	电子邮件

二、 立项依据（可加页）

一、研究背景与目的

在课堂讲解、小组讨论和现场演示中，使用者常需要在投影画面上指示位置、拖动对象或补充手写内容。但普通投影设备只负责显示，交互仍要回到电脑端输入，具备触控能力的显示设备则需要专用感知硬件。本项目拟利用可移动式投影设备，在固定平面上实现单人单笔的近程点击与接触式书写，使使用者能够直接在投影画面上完成批注和操作。

本系统的研究重点在笔尖定位与接触状态的配合。目前已有将激光雷达用于手指投影交互的先例。而以笔作为目标时，二维雷达提供扫描面内的目标位置，细笔回波稀疏和手部遮挡会影响定位的连续性。此外，扫描面位于书写面前方，笔杆进入扫描面只能说明笔尖已贴近书写面。系统因此把独立接触信号与连续目标跟踪结合起来，由接触信号判定落笔与抬笔，由跟踪结果给出笔尖位置。

项目以近程点击、拖动和大字书写为主要任务，预留近远程共用接口。近程功能及性能测试完成后，根据项目进展开展六轴惯性传感器（IMU）远程光标控制与模式切换的拓展实验。

二、国内外研究现状

DigitalDesk 较早探索了纸面与数字内容相结合的交互方式，将数字内容投影到桌面

和纸面上，并支持笔或手指输入[1]。此后 LightSpace 用多台深度相机把交互从桌面扩展到空间，支持表面接触与空中对象转移[2]；OmniTouch 把深度传感与投影做成可穿戴形态，使日常表面成为触控面[3]。位置感知和接触判定是这类交互系统的基础。LightSpace 和 OmniTouch 利用深度数据判断用户是否接触表面，为投影界面提供交互输入。WorldKit 进一步将深度相机与投影仪配对，使使用者能够在日常表面快速创建触控界面，并通过软件抽象组织交互功能[4]。在接触判定方面，Wilson 研究了深度相机作为触摸传感器的实现方法，指出深度分辨率和视线遮挡会影响接触时刻的判断[5]，为本系统采用独立笔尖接触信号提供了参考。

在扫描激光测距路线中，Strickon 和 Paradiso 已利用低成本扫描激光测距仪获取二维平面内手部的实时位置，并将其用于大型投影显示系统的多点交互[6]。这一工作为在显示面前方布置扫描平面、用距离与角度确定交互位置提供了研究基础。面向细笔输入，还需结合笔端尺寸和遮挡情况，检验目标检测能否满足连续书写要求。

国内二维激光雷达已配套成熟的开发工具。PAVO 系列公开资料介绍了扫描频率与角分辨率的关系及二次开发接口[7]。指导教师提供的演示材料展示了四点 ROI 设置与手指点击，其标定与事件流程可以复用到笔上。本项目要往前走的一步，是把目标从手指换成细笔，并把点击扩展为连续书写。

在连续轨迹处理方面，Casiez 等提出的 1€ 滤波器根据输入速度调整低通滤波的截止频率，低速时抑制抖动，高速时减小滞后[8]。该研究为本系统比较笔迹稳定性与响应延迟提供了算法参考，可结合实际采样频率开展参数对照。

本项目选用二维雷达，在固定平面上开展单笔交互。雷达获取扫描面内的笔端目标位置，电脑通过人工标定将其映射到投影画面。项目将重点监测扫描面与书写面之间的间距，以及握笔角度变化对定位误差的影响。

参考文献

[1] Wellner P. Interacting with paper on the DigitalDesk[J]. Communications of the ACM, 1993, 36(7): 87-96.

[2] Microsoft Research. LightSpace[EB/OL]. 2010.

[3] Harrison C, Benko H, Wilson A D. OmniTouch Wearable Multitouch Interaction Everywhere[C]. UIST, 2011.

[4] Xiao R, Harrison C, Hudson S E. WorldKit Rapid and Easy Creation of Ad-hoc Interactive Applications on Everyday Surfaces[C]. CHI, 2013.

[5] Wilson A D. Using a Depth Camera as a Touch Sensor[C]. ITS, 2010.

[6] Strickon J, Paradiso J. Tracking Hands Above Large Interactive Surfaces with a Low-Cost Scanning Laser Rangefinder[C]. CHI, 1998.

[7] 星秒科技. 激光雷达常见问题解答[EB/OL].

[8] Casiez G, Roussel N, Vogel D. 1€ Filter A Simple Speed-based Low-pass Filter for Noisy Input in Interactive Systems[C]. CHI, 2012.

三、研究内容

为实现大屏幕显示系统中的单人单笔近程交互，本项目需要同时解决笔尖位置的准确获取、落笔状态的可靠判定，以及遮挡、倾斜等因素带来的稳定性问题。基于此，研究围绕坐标标定、接触检测及误差与稳定性分析展开，并设计近远程共用接口，保证近程点击与书写的基本可用，也为远程操控预留接口。

（一）定位与坐标标定

雷达输出的每个扫描点由距离 r 和角度 θ 组成，程序按 $x = r \cdot \cos\theta$、$y = r \cdot \sin\theta$ 换算为扫描面内的平面坐标，角度约定依据接口文档核对后写入配置文件。点云合并设为 1 点，筛除零距离等无效点，保留细笔检测所需的采样密度。换算得到的毫米坐标是后续标定、补偿和误差统计的共同基准。

将雷达旋转 90° 安装，使扫描面位于书写面前方，并形成与书写面近似平行的竖直平面。采用多点人工标定建立雷达坐标与投影画面坐标的对应关系：先按相似变换拟合，再以仿射和单应映射对照，用未参与拟合的检核点残差确定映射方式，并分别确定区域内部与边缘的误差。

检测时先在标定得到的四边形内裁剪点云，把相邻距离小于阈值的点归为同一组，每组记录点数、宽度和中心位置。以笔身前端检测段的尺寸为参考设置候选组的宽度和点数

范围，并通过手掌、袖口进入扫描区的实验调整筛选阈值。初次识别按点数与宽度选出笔端，之后每帧在上一帧位置附近寻找候选组，匹配时同时比较中心距离与宽度变化；缺少有效位置时停止绘制；超过设定时间仍未匹配到候选组，则判定目标丢失并回到全区域搜索，超时阈值结合帧周期和遮挡实验确定。

（二）接触检测与书写

设计带可压动笔尖的交互笔。首版样机采用以微动开关（D2F-01FL）为触发机构，以杠杆弹簧复位的可压动笔尖，依据实际需要调整开关型号以更改触发行程与触发力。笔尖与前端笔壳做成可更换件，便于调整接触手感及检测段尺寸。ESP32-S3 采集接触和按键状态，按钮与笔尖要考虑到消抖情况。随后对消息编号、记录时间并通信。

与板面接触的笔尖采用可更换圆头，初步打算采用低摩擦塑料圆头和外包软质层的圆头。比较二者滑动阻力、压动可靠性和板面接触情况，以及划线时笔迹的抖动幅度。结合划线表现和 40 次接触试验结果选择笔尖材料。

以笔身前端作为雷达检测段，检测段与笔壳一体设计，保持与笔轴同轴的规则圆柱外形。笔尖在前端短距离伸出，受压时相对笔壳轴向滑动并触发内部微动开关。握持区及按键布置在检测段后方，通过握持凹槽或轻微台阶引导手指位置，保持检测段可见。根据扫描高度和握笔姿势确定检测段长度及其距笔尖的位置。首版尝试采用浅色、哑光、不透明塑料，制作不同直径和表面材料的前端笔壳样件。比较各样件的回波点数、有效跟踪帧占比及跟踪中断次数，并测量检测位置与笔尖标记之间的偏差。笔身前端检测段、复位结构、开关与扫描面的位置关系见图 1。

电脑结合目标位置生成落笔、移动和抬笔事件。对滤波强度、门限关联与丢失处理策略分别调参，选取抖动与延迟平衡的参数组合，再实现画布、清屏、笔迹保存与对象拖动。

〔待绘制图 1〕

图 1　交互笔结构示意图

（三）探测误差与交互稳定性

比较不同的笔端直径、材料和安装距离对漏检与定位的影响，分析握笔倾斜、手掌及

袖口遮挡引起的偏移和断笔。同时比较笔身前端检测段的尺寸与握持位置，测量检测位置与真实笔尖之间的偏差。偏差与断笔先由安装位置和笔端结构控制，剩余部分再由算法补偿。安装间距决定倾斜偏移的量级，先在交互区各处检查光斑与板面的接触情况及检测段回波，据此确定安装间距；再结合笔轴姿态估计开展补偿，用同一组轨迹比较补偿前后的定位误差。手掌遮挡造成的断笔通过雷达布置和握笔位置改善，程序在断笔期间结束当前笔画，重新捕获后另起一段。

（四）近远程接口与远程操控拓展

设计近程书写与远程控制共用的事件接口，两种输入都输出光标位置与按下状态，先以鼠标模拟远程输入验证模式切换。IMU 远程拓展采用模式开关切换输入源。近程由雷达位置和笔尖接触信号产生，远程由 IMU 姿态和点击按键产生。进入远程模式时以当前姿态为零位，将相对零位的水平、竖直偏转角分别映射为光标速度；按住复位键时释放鼠标按下状态、暂停姿态驱动，并将光标置于屏幕中心，松开时以当前姿态更新零位。模式切换时先结束当前笔画并释放按下状态，再交接输入源。

四、研究方案

（一）系统组成与总体路线

系统由单台二维激光雷达、带接触检测的 ESP32-S3 交互笔、电脑处理程序和投影设备组成。雷达由指导教师提供，型号为 PAVO 系列 SIMO-LS-20H，主要参数见表 1。雷达固定于交互区侧边，调整扫描面使其与板面近似平行，通过以太网及厂家 SDK 接入电脑，由独立 12 V 电源供电。ESP32-S3 负责笔端开关状态检测、笔杆按键采集与通信，先使用 USB 串口完成调试，再尝试利用 S3 自带的 Wi-Fi 或低功耗蓝牙传输。电脑端以 Python 实现，负责定位、标定、轨迹处理与笔迹绘制。

表 1　SIMO-LS-20H 主要参数

项目	参数
型号	PAVO SIMO-LS-20H（单线 TOF 测量型）
测距范围	20 m（90% 反射率）/ 8 m（10% 反射率）
测距精度	±30 mm
扫描视场	270°

扫描帧率	10–30 Hz
角分辨率	最小 0.08°（可调，随帧率变化）
点云合并	1 / 2 / 4 / 8 点可选
通信接口	以太网 100BASE-TX
供电与功耗	DC 12–24 V，典型电流 0.21 A（12 V），2 W
外形与重量	50×50×76 mm，148 g
防护等级	IP67，工作温度 −10～55 ℃

定位误差通过静态重复测量和独立检核点试验评估。10 Hz、点云合并为 1 点时，经过计算 2 m 处相邻采样方向的间隔约为 2.8 mm。而沿视线分布的测距偏差是更主要的误差项。分别统计目标中心的帧间波动和相对物理标记的平均偏差，并记录材料、距离与参与平均的帧数，结合光斑覆盖和笔身前端表面回波分析笔轴中心估计偏差，采用九点检核、支架调整和姿态补偿控制误差。书写时比较短窗口滤波下的笔迹抖动和延迟，以实测结果评估既定 20mm 平均误差目标。

雷达数据到界面响应依次经过扫描数据接入、有效区域筛选、笔端检测、目标跟踪、笔尖位置估计、投影坐标映射、接触事件融合和界面响应（图 2）。扫描数据接入从厂家 SDK 读取每帧的距离与角度，按三（一）的公式换算为扫描面坐标，实际字段与角度约定按该设备的使用说明与电子开发文档核对；有效区域筛选按标定得到的四边形裁掉区域外的点；笔端检测按相邻点距离分组，结合点数、宽度和上一帧位置选出笔端；目标跟踪在上一帧附近匹配候选组；笔尖位置估计结合笔身前端检测段的截面尺寸和可见表面回波，通过结构标定估计扫描面内的笔轴位置，再结合两平面间距与姿态修正到笔尖；投影坐标映射用四点拟合的变换把坐标换成屏幕像素；接触事件融合先记录两路数据的电脑接收时间，再估计设备时间与电脑时间的对应关系，将接触状态与位置对齐并生成落笔、移动和抬笔事件；界面响应按当前工具更新光标、绘制笔画或拖动对象。各环节在电脑统一时钟下记录处理耗时，设备时间用于分析采样及传输过程。端到端延迟采用⑥中的慢动作录像测量，程序日志用于定位主要耗时环节。

〔待绘制图 2〕

图 2　系统连接与数据处理流程图

（二）详细研究方案



阶段一 文献学习与算法预研

学习扫描数据格式、坐标转换、聚类跟踪、平面映射和交互状态机，明确相关的算法流程。用官方样例或公开的真实扫描数据先跑通上述流程，再用模拟点列测试接口和异常处理，作为后续实验的对照基线。

阶段二 已有结论验证

先用静止目标检查已有资料中雷达数据接入、坐标换算和重复测量的稳定性，再在约 1.0m×0.6m 的平整区域开展单笔实验，结合安装条件调整有效区域。按 10 Hz、20 Hz、30 Hz 三档比较，每档记录每帧落在笔身前端检测段上的点数、有效跟踪帧占比和端到端延迟；10 Hz 的扫描周期为 100 ms，提高帧率会缩短扫描周期，同时增大相邻采样方向的间隔，配置取舍按回波与有效跟踪帧的延迟来确定。利用四个边界点拟合映射，在九个独立检查点重复测量，按横向与径向分别统计误差，并记录参与平均的帧数。

阶段三 接触控制与轨迹算法比较

针对漏检或笔迹抖动逐步调整算法。比较处理前后的笔迹形态与响应快慢，以及拐角处是否变形。笔尖接触书写面时绘制，抬笔后停止绘制。若发现目标超时、通信中断、脱离检测区域或切换模式，则释放按下状态。目标重新捕获后另起一段笔迹。

扫描面与书写面的间距是主要难点：它会使倾斜笔杆的检测位置偏离实际笔尖，偏移量随间距与倾角同时增大。扫描面与板面平行、间距为 h，笔轴相对板面法线倾斜 θ 时，检测位置与板面笔尖在理想轴线模型下的偏移为 $d = h \cdot \tan\theta$（图 3）。例如 $h = 10$ mm、$\theta = 45°$ 时偏移约 10 mm。

研究分两步。第一步控制结构误差。调整安装支架，检查各处扫描高度及光斑与板面的关系，依据笔端回波确定 h，并记录区域内的间距变化；用夹具固定笔尖，按 0°、15°、30°、45° 改变笔杆倾角，测量检测位置随倾角的变化，得到结构本身的偏差曲线。第二步研究补偿方法。用笔端 IMU 估计笔轴姿态，按 $x_tip = x_detect - h \cdot u_x/u_z$、$y_tip = y_detect - h \cdot u_y/u_z$ 换算，板面向右、向上及向使用者分别定义为 x、y、z 方向，u 为从笔尖指向笔尾的笔轴单位向量，并换算到板面坐标系。x_detect、y_detect 取经结构标定得到的笔轴交点坐标，在 u_z 大于预设正阈值的握姿范围内应用补



偿；对同一组静态点和慢速笔迹比较补偿前后的定位误差。IMU 需要先标定与笔轴的固定关系并建立相对板面的参考姿态，六轴 IMU 的航向没有绝对参考，实现中用夹具复位、短时采集和低速书写限制漂移。此外，在连续跟踪的相邻采样点之间进行插值，提高笔迹显示的连贯性。

〔待绘制图 3〕

图 3　扫描面与笔尖偏移的侧视几何关系

阶段四 近程应用验证与远程拓展

结题演示以近程点击桌面快捷方式、打开自研软件、完成规定书写和拖动为主，记录各环节的完成情况、耗时和异常，并结合（五）中的六项指标评估近程系统。近远程共用接口采用鼠标模拟远程输入验证，检查切换时按下状态的释放与输入源交接。后期开展 IMU 远程拓展时，补充空鼠打开应用、返回近程继续操作的演示，并单独记录实现进展和测试结果。

（三）交互事件与模式切换

程序把位置与接触状态合成一组交互事件，各种情况下的事件与响应见表 2。

表 2　交互事件与程序行为

情况	程序行为
近程位置有效，笔尖未接触	更新光标，保持释放
笔尖接触	开始书写或产生鼠标按下
持续接触并移动	连续绘制或拖动
抬笔	结束笔画，释放鼠标
近程目标丢失或笔端通信超时	结束当前操作，释放按下状态
切换近远程模式	结束当前操作，交接输入源并显示模式提示

桌面操作与软件内书写共用这条事件通道。近程模式下，程序把笔的位置和接触状态转换为鼠标事件，用于桌面点击和拖动；软件接收鼠标事件，按当前工具解释输入。操作工具用于选择和拖动，书写工具用于绘制。工具由界面按钮切换，接触后移动的动作随工具确定。

远程拓展的笔杆控制件设为模式切换开关、点击键、复位键和固定键。模式开关切换

近远程模式；点击键在远程按下时产生鼠标按下，松开时产生释放，支持点击与拖动；复位键按住时释放鼠标按下状态、暂停姿态驱动，并将光标置于屏幕中心，松开时更新姿态零位。固定键按下时暂停姿态驱动，使光标保持当前位置，点击键仍可操作；再按一次固定键时以当前姿态更新零位，恢复光标运动。其他功能键根据开发需要增设。远程光标速度按相对零位的偏转角计算，设置零位死区抑制静止抖动。模式切换、近程目标丢失或笔端通信超时均结束当前操作并释放按下状态。软件界面与模式切换的流程见图 4。

〔待绘制图 4〕

图 4　自研软件界面与模式切换流程

（四）关键问题与解决方法

细笔造成的回波稀疏和握笔遮挡会造成定位中断，项目将通过调整笔端结构和雷达布置改善检测连续性。有效区域裁剪用于排除交互区外的干扰点。对于扫描面与书写面间距引起的偏移，将结合结构调整开展补偿实验。轨迹滤波重点比较笔迹抖动与响应滞后的变化，选择合适的参数。同时测量端到端延迟，分析主要耗时环节，再针对这些环节进行优化。

（五）预期成果与考核指标

完成一套大屏幕显示交互系统原型、一个带接触检测的交互笔样机，以及源程序、标定配置和测试报告。结题成果以近程点击、按住拖动、接触书写、抬笔断笔、清屏和笔迹保存为主。IMU 远程空鼠列为后期拓展。

① 工作范围：在约 1.0m×0.6m 固定平整区域验证单人单笔操作，雷达到最远测试点的距离控制在约 2m 内。

② 定位目标：九个独立检查点各重复采样 10 次，以独立测量的物理标记为基准，计算平面位置误差。平均误差目标不超过 20mm。

③ 点击与拖动：对直径约 50mm 的目标点击 50 次，成功率目标不低于 90%；完成 20 次规定起终点的拖放，成功率目标不低于 90%。

④ 接触判定：分别进行 40 次接触和 40 次悬停试验（笔尖离面 5–20 mm、持续 2 s），接触事件识别率目标不低于 90%，悬停误落笔率不高于 5%。



⑤ 连续书写：以约 50-150mm/s 的速度绘制直线、圆、折线和字高约 120mm 的文字；无遮挡条件下，有效跟踪帧占比目标不低于 90%。

⑥ 响应目标：通过不低于 120 fps 的慢动作录像测量接触或运动至画面变化的端到端延迟，中位数目标不超过 100ms。

（六）项目研究进度安排

项目研究周期为一年。

2026.12：梳理文献、设备协议和演示流程，完成模拟数据工具、事件接口草案及采购清单，与指导教师确定第一阶段方案，领取雷达并核对接口。

2027.1-2027.2：接入单台雷达，确认配套软件接口；完成笔端接触结构初样、扫描配置基线和四点标定，记录原始数据。

2027.3-2027.4：实现目标跟踪、接触状态机、画布和拖动，比较笔端结构与安装参数，提交中期原型和阶段报告。

2027.5-2027.7：比较滤波和关联方法，测试遮挡、倾斜、断连及不同书写速度下的效果，完善大字书写与笔迹保存，评估各项性能指标。

2027.8-2027.10：完善近程演示和共用事件接口，采用模拟输入验证模式切换，整理测试数据；根据近程完成情况开展 IMU 空鼠拓展，记录远程点击、光标归中与位置锁定的实现进展。

2027.11：重复测试，整理原始数据和源程序，完成技术报告、操作说明及结题演示。

（七）已有基础

1．与本项目有关的研究积累和已取得的成绩

项目组分析了指导教师提供的演示参考资料（四点 ROI 设置与手指点击），确定近程优先、远程后置的路线；候选雷达与开发资料调研已完成。

激光雷达由指导教师提供，型号为 SIMO-LS-20H。设备到位后，将依次开展手指点击检测、细笔检测、标定误差和延迟实验，并完成 ESP32-S3 笔端电路、通信方式与接触结构的验证。



2．已具备的条件，尚缺少的条件及解决方法

已有参考演示和公开开发资料。指导教师已建议先研究算法、优先完成近程功能，探索近远程联动。投影仪通过借用解决，测试场地将在实验前落实。后续需制作接触笔的材料元件并搭建重复测量装置。申请经费 4500 元，用于交互笔与支架试制、材料及测试。

五、创新点与特色

雷达定位与独立接触信号的配合。雷达回波经目标检测、结构标定及坐标映射得到笔尖位置，落笔与抬笔由笔尖的接触信号判定。验证时对比两种触发策略，一种按检测到的笔端进入交互区域触发，另一种在接触信号确认后触发；两种策略各做 40 次悬停试验（笔尖离面 5–20 mm、持续 2 s），比较误落笔率，另做 40 次接触试验比较识别率。

笔身前端的检测结构与笔尖定位。将雷达检测段融入笔身前端，通过规则截面和后移的握持区组织笔端结构，比较不同直径、表面材料及握持位置下的有效跟踪帧占比、跟踪中断次数与定位偏差；再用固定笔尖、改变倾角的实验测量倾斜造成的偏差量级，把结构控制与姿态补偿分开评估。

面向近远程联动的共用事件接口。近程由雷达位置和接触信号生成光标与按下状态，接口预留 IMU 姿态及点击按键输入。采用鼠标模拟远程输入，验证模式切换时的状态释放与输入源交接；后期接入 IMU 后，进一步探索同一支笔的近远程操作。

在单台雷达条件下比较结构参数与算法参数。通过笔端形状、安装距离、频率和滤波设置的对照实验，分析检测连续性、定位误差与延迟之间的关系，形成可复用的标定流程，以便在更换显示条件时重新标定。

共用事件接口将输入采集与桌面操作分离，便于分阶段接入雷达、笔端开关及 IMU，并复用画布和对象拖动逻辑。

表 3 按输入方式比较普通空鼠、深度相机投影交互和本项目。比较内容包括位置获取、接触判定和操作流程。本项目研究二维雷达定位与笔尖开关的配合，以近程连续书写评估交互效果，并以模拟输入验证模式切换。

表 3　不同输入方式的比较

对象	定位方式	接触判定	使用流程



普通空鼠	六轴 IMU 姿态	按键	相对移动，需重新对准
深度相机投影交互	深度相机及表面标定	深度阈值	手指操作，配合深度相机与投影
本项目	二维激光雷达扫描面	笔尖微动开关	近程直接书写，拓展远程光标

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	4500	近程原型研发	1600	2900
1. 业务费	1000	-	0	1000
（1）计算、分析、测试费	1000	外部测量与对照测试中可能产生的费用	0	1000
（2）能源动力费	0	-	0	0
（3）会议、差旅费	0	-	0	0
（4）文献检索费	0	-	0	0
（5）论文出版费	0	-	0	0
2. 仪器设备购置费	0	-	0	0
3. 实验装置试制费	1500	笔壳与支架试制及加工	600	900
4. 材料费	2000	接触传感器 电源线材及替换件	1000	1000



开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
学校拨款				
财政拨款				

四、 项目组成员签名

五、 指导教师意见

导师（签章）： 年 月 日

六、 院系推荐意见

盖 章： 年 月 日

七、 学校推荐意见

• 盖 章： 年 月 日